
ANONIMIZZAZIONE DI DATI SANITARI TRAMITE TECNICHE DI ML ED NLP

Progetto combinato: FDSML ed NLP

Authors

Consiglio Luigi
Ferrara Francesco
UNISA
2024-2025

Contents

1	Introduzione	3
1.1	Descrizione del problema	3
1.2	Research Question	3
2	Analisi Esplorativa del Dataset	4
2.1	Descrizione del dataset	4
2.2	Caricamento del dataset	5
2.3	Identificazione dei valori null e delle celle vuote	5
2.4	Identificazione di eventuali duplicati	5
3	Data Cleaning	5
3.1	Rimozione dei duplicati	5
3.2	Normalizzazione della colonna Name	5
3.3	Analisi di righe con una sola feature di differenza	6
3.3.1	Analisi della distribuzione delle etichette da predire	6
3.4	Rimozione della colonna Room Number.	7
4	Natural Language Processing	7
5	Creazione delle note cliniche	7
5.0.1	Generalizzazione di Age e Billing Amount	7
5.1	Anonimizzazione dei dati sensibili	8
5.1.1	Tramite regex	9
5.1.2	Tramite NER	9
5.1.3	Metriche utilizzate	10
5.1.4	Utilizzo di Spacy	10
5.2	Utilizzo di Bert	11
5.2.1	Utilizzo di Flair	12
5.3	Confronto tra i vari modelli	13
5.3.1	Sviluppi futuri	13

1 Introduzione

La seguente documentazione è corredata dal file .ipynb, dov'è presente il codice python con il relativo output.

1.1 Descrizione del problema

La medicina sta diventando sempre più data-driven, con dati provenienti da cartelle cliniche elettroniche, imaging medico (radiografie, TAC, MRI), wearables e sensori remoti, e testi clinici non strutturati. Questi dati supportano diagnosi precoci, personalizzazione delle terapie, prevenzione e monitoraggio dei pazienti e ottimizzazione delle risorse sanitarie.

Il problema dell'**anonimizzazione dei dati** riguarda la trasformazione di dataset contenenti informazioni personali o sensibili in una forma che impedisca di risalire all'identità degli individui, pur mantenendo il più possibile l'utilità dei dati per analisi statistiche o applicazioni di machine learning.

La sfida principale sta nel bilanciare due esigenze spesso in conflitto:

- **Protezione della privacy** → evitare che dati come nome, indirizzo, codice fiscale o informazioni sanitarie possano essere ricondotti a una persona specifica.
- **Utilità dei dati** → preservare abbastanza dettaglio e struttura da permettere analisi accurate, senza distorsioni eccessive.

Anche dopo l'anonimizzazione, esiste il rischio di **re-identificazione** incrociando i dati con altre fonti. Per questo vengono usate tecniche come pseudonimizzazione, generalizzazione, randomizzazione.

L'**obiettivo** di questo progetto è analizzare e confrontare diverse tecniche di anonimizzazione dei dati sensibili e valutarne l'impatto sulle performance dei modelli predittivi.

1.2 Research Question

Nel contesto del Natural Language Processing, questo progetto si propone di rispondere a 2 domande di ricerca principali:

Q RQ₁. *Posso generare e anonimizzare automaticamente testi coerenti partendo dai dati clinici strutturati?*

Q RQ₂. *Quanto è efficace il Named Entity Recognition (NER) nell'anonimizzare automaticamente le note cliniche generate?*

2 Analisi Esplorativa del Dataset

2.1 Descrizione del dataset

Il dataset presente al link **Healthcare Dataset** è stato creato per essere una risorsa utile per gli appassionati di data science, machine learning e analisi dei dati. È progettato per imitare i dati sanitari del mondo reale, consentendo agli utenti di praticare, sviluppare e mostrare le loro abilità di manipolazione e analisi dei dati nel contesto del settore sanitario. Ogni colonna fornisce informazioni specifiche sul paziente, sul suo ricovero e sui servizi sanitari ricevuti, rendendo questo dataset adatto a diversi compiti di analisi dei dati e modellazione nel settore sanitario. Ecco una breve spiegazione di ciascuna colonna del dataset:

- **Name:** rappresenta il nome del paziente associato al record sanitario.
- **Age:** l'età del paziente al momento del ricovero, espressa in anni.
- **Gender:** indica il genere del paziente, "Maschio" o "Femmina".
- **Blood Type:** il gruppo sanguigno del paziente, che può essere uno dei gruppi comuni (es. "A+", "O-", ecc.).
- **Medical Condition:** specifica la principale condizione medica o diagnosi del paziente, come "Diabete", "Ipertensione", "Asma", ecc.
- **Date of Admission:** la data in cui il paziente è stato ricoverato presso la struttura sanitaria.
- **Doctor:** il nome del medico responsabile delle cure del paziente durante il ricovero.
- **Hospital:** identifica la struttura sanitaria o l'ospedale dove il paziente è stato ricoverato.
- **Insurance Provider:** indica il fornitore dell'assicurazione del paziente, tra diverse opzioni come "Aetna", "Blue Cross", "Cigna", "UnitedHealthcare" e "Medicare".
- **Billing Amount:** l'ammontare in denaro fatturato per i servizi sanitari ricevuti durante il ricovero, espresso come numero decimale.
- **Room Number:** il numero della stanza in cui il paziente è stato ospitato durante il ricovero.
- **Admission Type:** specifica il tipo di ricovero, che può essere "Emergenza", "Elettivo" o "Urgente", a seconda delle circostanze.
- **Discharge Date:** la data in cui il paziente è stato dimesso dalla struttura sanitaria, calcolata a partire dalla data di ricovero e un numero casuale di giorni entro un intervallo realistico.
- **Medication:** identifica un farmaco prescritto o somministrato al paziente durante il ricovero, ad esempio "Aspirina", "Ibuprofene", "Penicillina", "Paracetamolo" o "Lipitor".

- **Test Results:** descrive l'esito di un test medico effettuato durante il ricovero, con valori possibili come "Normale", "Anormale" o "Inconcludente", indicando il risultato del test.

2.2 Caricamento del dataset

La prima fase del progetto richiede il caricamento del dataset all'interno dell'ambiente di sviluppo. Inoltre, si andrà ad effettuare la pulizia dei dati in modo tale da averli pronti per le successive fasi di analisi del dataset.

2.3 Identificazione dei valori null e delle celle vuote

Non sono presenti valori mancanti, il che garantisce un'analisi totale fin dall'inizio.

2.4 Identificazione di eventuali duplicati

Sono stati riscontrati 534 record duplicati che andranno rimossi nella fase di data cleaning.

3 Data Cleaning

In questa fase avviene la prima pulizia del dataset, che comprende tra le altre cose la rimozione di valori duplicati, l'eventuale modifica delle feature e la loro standardizzazione.

3.1 Rimozione dei duplicati

Dopo l'identificazione dei record duplicati, si procede con la loro rimozione dal dataset.

3.2 Normalizzazione della colonna Name

La colonna Name presenta un formato non standardizzato, ad esempio i nomi sono di questo tipo: "**zaCHArY baLL**". La successiva modifica comporterà il passaggio al formato standard in cui la prima lettera della parola è maiuscola mentre le successive minuscole: "**Zachary Ball**".

Sono stati rilevati 24121 righe con nomi duplicati. Il dataset è composto da dati sintetici, che simulano il mondo reale, quindi è normale avere tutti questi duplicati con la colonna Name. Ma questo non basta per dire che ci troviamo di fronte alla stessa persona, poichè potremmo avere casi di omonimia. Inoltre una persona può comparire in diversi record poichè potrebbe essersi recata in ospedale più volte anche per patologie diverse.

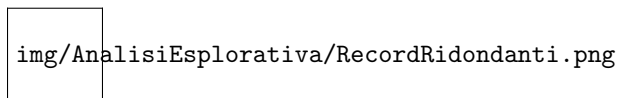


Figure 1: Record ridondanti

Come mostrato nella tabella, ci sono casi in cui le variazioni tra omonimi sono insignificanti, come ad esempio Kelly Matthews: infatti si ha che, quando la paziente è donna l'unica variazione tra le due entry del dataset è relativa alla differenza di età, che

nello specifico è di 1 anno. Una differenza così piccola indica che ci troviamo, di fatto, di fronte alla stessa persona.

3.3 Analisi di righe con una sola feature di differenza

Questa sezione mira a comprendere quanti record all'interno del dataset presentano una differenza di una sola colonna, e quindi di fatto mostrano lo stesso individuo duplicato diverse volte. Ciò è propedeutico per decidere se questi record in più possono essere lasciati oppure se possono essere eliminati.

L'analisi appena condotta si basa sulle caratteristiche che nel corso della vita sono soggette ad una variazione prossima allo 0: usare Name, Gender e Blood Type in maniera combinata serve per capire quante persone presentano un'uguaglianza sostanziale.

L'analisi condotta anche su altri fattori, come il medico di riferimento non avrebbe avuto lo stesso impatto in quanto è plausibile che una persona possa avere diverse patologie o problematiche e per questo decidere di farsi curare da un medico diverso.

Se all'analisi precedente si aggiunge anche la colonna dell'età, si ha che la variabilità cresce moltissimo, tanto da ridurre la possibilità di trovarsi di fronte alla stessa persona.

Aumentare il numero di colonne per effettuare il confronto farà ridurre ancora di più il numero di persone duplicate all'interno del dataset.

L'analisi sin qui condotta mostra come, basandoci sulle caratteristiche di Name, Gender e Blood Type, le persone che presentano tali caratteristiche in comune, ossia sono con una buona probabilità la stessa persona, e che hanno di dissimile solo una feature sono 4753.

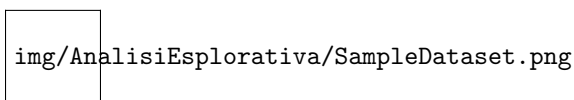


Figure 2: Differenze nella colonna Age

Da questo sample di dataset, si vede che le persone che presentano quelle 3 caratteristiche in comune e che hanno una sola feature di differenza, sono per la maggior parte, o la quasi totalità, persone che si differenziano esclusivamente per l'età.

3.3.1 Analisi della distribuzione delle etichette da predire

Prima di procedere con l'eliminazione delle righe appena analizzate, verifichiamo la distribuzione delle etichette per comprendere se il dataset risulta bilanciato oppure no.

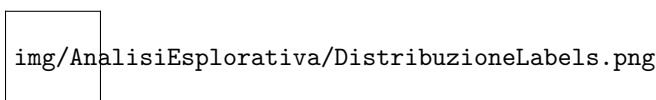


Figure 3: Differenze nella colonna Age

A fronte di questi dati, la distribuzione delle etichette risulta fortemente bilanciata. A questo punto si può procedere con la rimozione delle righe con una sola feature di differenza dal dataset.

Figure 4: Differenze nella colonna Age

L'eliminazione delle righe che hanno in comune Name, Gender e Blood Type, ma che differiscono di una sola colonna, ha lasciato sostanzialmente invariata la distribuzione delle etichette della Y Test Results. Il dataset si mantiene quindi bilanciato.

3.4 Rimozione della colonna Room Number.

La feature Room Number viene rimossa in quanto inutile ai fini dell'analisi e dell'addestramento di un modello di ML.

4 Natural Language Processing

In questa fase applichiamo tecniche di anonimizzazione e pseudoanonimizzazione alle note testuali: rileviamo entità sensibili (nomi di persone, date o luoghi) mediante NER (Named Entity Recognition) e pattern Regex (Regular Expressions), quindi le sostituiamo con tag standard (es. [PERSON]). Questo produce un testo riutilizzabile in modo sicuro e facilita analisi successive; effettuiamo anche controlli campionari per verificare la qualità del riconoscimento.

5 Creazione delle note cliniche

Per arricchire il dataset è stata generata per ogni riga una **nota clinica sintetica** in linguaggio naturale. A tal fine sono stati definiti tre **template testuali** con struttura e lessico diversi, all'interno dei quali sono stati inseriti i valori specifici delle feature (es. *Name, Age, Gender, Hospital, Medical Condition*, ecc.).

Questa tecnica consente di creare descrizioni cliniche realistiche e variate, simulando la documentazione che normalmente si trova nelle cartelle sanitarie elettroniche. L'approccio a template garantisce sia **coerenza strutturale** tra le note, sia una sufficiente **variabilità linguistica**, utile per testare successivi metodi di elaborazione del linguaggio naturale. In questo modo, ciascun record numerico e tabellare del dataset viene accompagnato da una rappresentazione testuale in forma discorsiva, che potrà essere utilizzata per l'anonimizzazione tramite regex o NER.

Il risultato mostra le note cliniche correttamente create.

5.0.1 Generalizzazione di Age e Billing Amount

Prima di procedere con l'anonimizzazione, generalizzeremo i dati.

Convertiremo l'età in fasce di età e i valori monetari ("Billing Amount") in range specifici. Questo ci aiuterà a ridurre la granularità dei dati, a renderli meno identificabili e a semplificare l'analisi successiva.

Dopo la generalizzazione avremo in ordine come fasce d'età: young, adult, middle age, elderly. E come range per il billing amount avremo: 0-10.000\$, 10.001-20.000\$, 20.001-30.000\$, 30.001-40.000\$, 40.001-50.000\$, >50.000\$

5.1 Anonimizzazione dei dati sensibili

Secondo il **Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati** (GDPR, Reg. UE 2016/679), sono considerati dati personali tutte le informazioni che identificano o rendono identificabile una persona fisica, direttamente o indirettamente. Inoltre, i dati relativi alla salute rientrano nelle categorie particolari di dati personali e richiedono protezioni rafforzate.

Il **GDPR** non fornisce un elenco rigido di campi da anonimizzare, ma richiede che l'anonimizzazione sia tale da rendere impossibile (o estremamente improbabile) la re-identificazione dell'interessato.

Nel dataset analizzato (circa 50.000 record, con distribuzione bilanciata delle varie feature), abbiamo deciso di applicare il seguente criterio:

- Anonimizzare gli identificatori diretti, che collegano immediatamente un record a una persona fisica.
- Generalizzare gli identificatori indiretti ad alto rischio, che potrebbero permettere re-identificazione se combinati ad altri dati.
- Mantenere i dati sanitari e clinici, poiché, una volta scollegati dagli identificatori, non consentono la re-identificazione nel contesto del dataset.

Scelte applicate

Anonimizzati:

- Name → identificatore diretto (nome e cognome del paziente).
- Doctor → identificatore diretto (dato personale di un professionista sanitario).
- Hospital → potenziale identificatore (soprattutto in contesti locali con poche strutture).
- Insurance Provider → identificatore indiretto, legato univocamente all'assicurato.
- Date of Admission e Discharge Date → per ridurre il rischio di identificazione tramite cronologia.

Generalizzati: * Age → in fasce d'età young, adult, middle age, elderly. * Billing Amount → in range monetari: 0-10.000\$, 10.001-20.000\$, 20.001-30.000\$, 30.001-40.000\$, 40.001-50.000\$, >50.000\$.

Campi non modificati:

I restanti campi (Gender, Blood Type, Medical Condition, Admission Type, Medication, Test Results) sono mantenuti perché necessari per analisi clinico-statistiche e, dopo la rimozione degli identificatori diretti e la riduzione di granularità di importi e età, presentano un rischio residuale ritenuto accettabile nel contesto (dataset ampio e bilanciato).

5.1.1 Tramite regex

Le espressioni regolari (regex) sono sequenze di caratteri che definiscono un modello di ricerca all'interno di stringhe di testo. Vengono comunemente utilizzate per individuare, sostituire o manipolare porzioni di testo secondo regole ben precise.

Nel contesto di questo progetto, le regex sono state impiegate per riconoscere e anonimizzare automaticamente le colonne identificate come contenenti dati sensibili (es. Name, Doctor, Insurance Provider, ecc.), sostituendo i valori originali con etichette o codici anonimi.

Non è stata invece applicata la regex alla colonna Hospital: trattandosi di un attributo con un elevato numero di valori univoci e una variabilità simile a quella dei nomi propri, l'utilizzo di pattern regex avrebbe potuto generare ambiguità e falsi positivi (es. confondere un nome di ospedale con un nome di persona).

5.1.2 Tramite NER

La **Named Entity Recognition (NER)** è una tecnica di *Natural Language Processing (NLP)* che permette di identificare e classificare automaticamente in un testo determinate entità, come nomi di persona, luoghi, organizzazioni, date o valori numerici. A differenza delle espressioni regolari, che si basano su regole rigide e pattern statici, la NER sfrutta modelli di **apprendimento automatico** in grado di riconoscere le entità anche in contesti diversi, con maggiore flessibilità e capacità di generalizzazione.

Nel nostro caso la NER è stata utilizzata con lo stesso obiettivo delle regex, ovvero **anonimizzare i dati sensibili**, ma con un approccio più potente.

Rispetto all'esperimento precedente, abbiamo incluso anche la colonna *Hospital* nell'anonimizzazione: la NER infatti dovrebbe essere in grado di distinguere correttamente i nomi delle strutture sanitarie da quelli delle persone, riducendo il rischio di confusione.

Per implementare questa tecnica ci siamo basati su **modelli pre-addestrati** disponibili nelle principali librerie NLP, in particolare:

- **spaCy**, per l'estrazione rapida di entità con modelli leggeri e facilmente integrabili;
- **Flair**, che permette di combinare diversi embeddings e ottenere prestazioni elevate nella classificazione delle entità;
- **BERT**, che grazie al contesto bidirezionale offre una maggiore accuratezza nel riconoscimento delle entità complesse.

Gold Dataset Il **gold dataset** (o *gold standard*) rappresenta un insieme di dati di riferimento di alta qualità, in cui le entità sensibili sono state **annotate manualmente**. Questo dataset non viene utilizzato per l'addestramento dei modelli, ma funge da **benchmark oggettivo** per valutarne le prestazioni.

Nel nostro caso, abbiamo costruito un gold dataset annotando le note cliniche generate con le principali entità da riconoscere, come **nomi di pazienti e medici (PERSON)**, **date (DATE)**, **ospedali e assicurazioni (ORG)**. Ogni testo è accompagnato da una lista di etichette che identificano con precisione i segmenti sensibili.

Confrontando i risultati prodotti dai modelli NER con le annotazioni del gold dataset, possiamo calcolare metriche come **accuracy**, **precision**, **recall** e **F1-score**, valutando

così quanto i modelli siano efficaci nell'individuare e anonimizzare le entità rilevanti. Questo approccio garantisce una valutazione trasparente e riproducibile delle tecniche di anonimizzazione.

5.1.3 Metriche utilizzate

Per valutare le prestazioni dei modelli NER sul nostro **gold dataset** utilizziamo quattro metriche fondamentali della classificazione: **accuracy**, **precision**, **recall** e **F1-score**.

- **Accuracy**: misura la percentuale di entità correttamente identificate rispetto al totale delle entità considerate (vere e predette). Nel nostro contesto indica, in generale, quanto il modello “indovina” correttamente le entità PERSON, ORG e DATE.
- **Precision**: rappresenta la proporzione di entità che il modello ha riconosciuto e che erano effettivamente corrette. In altre parole, ci dice quanto il modello è “selettivo”, evitando falsi positivi (es. etichettare un ospedale come nome di persona).
- **Recall**: misura la percentuale di entità presenti nel gold dataset che il modello è riuscito effettivamente a trovare. In pratica, indica quanto il modello è “sensibile” nel riconoscere tutte le entità rilevanti, evitando falsi negativi (es. non riconoscere una data importante nel testo).
- **F1-score**: è la media armonica tra precision e recall, e fornisce una misura bilanciata tra le due. Nel nostro caso, è particolarmente utile perché evita che un modello con alta precision ma bassa recall, o viceversa, venga considerato buono solo su una delle due dimensioni.

Nel nostro progetto, queste metriche vengono calcolate confrontando le entità annotate nel **gold dataset** con quelle riconosciute dai modelli NER. Questo ci permette di avere una valutazione **quantitativa e trasparente** delle prestazioni dei diversi modelli (spaCy: *sm*, *md*, *lg*, Flair e Bert) e di capire quale sia il più efficace per l'anonimizzazione dei dati sensibili nelle note cliniche.

5.1.4 Utilizzo di Spacy

Per implementare la Named Entity Recognition abbiamo utilizzato **spaCy**, una delle librerie più diffuse e performanti per il NLP. SpaCy mette a disposizione modelli linguistici già **pre-addestrati** su grandi corpora di testo, che permettono di riconoscere automaticamente entità come nomi di persona, organizzazioni, luoghi, date e valori numerici.

In particolare, nel nostro progetto abbiamo testato tre modelli della lingua inglese forniti da spaCy:

- **en_core_web_sm**: modello “small”, leggero e veloce, adatto a scenari in cui le risorse computazionali sono limitate. Ha prestazioni più basse ma tempi di esecuzione molto rapidi.

- **en_core_web_md**: modello “medium”, che include vettori semantici a 300 dimensioni. Offre un buon compromesso tra accuratezza e velocità, risultando più preciso rispetto alla versione *sm*.
- **en_core_web_lg**: modello “large”, con vettori semantici ad alta dimensionalità e una copertura linguistica più ampia. È il più pesante in termini di memoria, ma garantisce risultati migliori nell’identificazione delle entità.

L’uso combinato di questi modelli ci consente di confrontare **prestazioni e compromessi**: da un lato la rapidità di esecuzione (*sm*), dall’altro la maggiore accuratezza nell’anonimizzazione dei dati sensibili (*lg*). In questo modo possiamo scegliere consapevolmente il modello più adatto in base agli obiettivi di precisione e alle risorse disponibili.

Dai test effettuati sui 50 campioni del gold dataset, possiamo osservare differenze significative nelle prestazioni dei tre modelli di spaCy.

- **en_core_web_sm**: ha mostrato un’**accuracy del 44%** con valori di precision e recall relativamente bassi (0.38–0.44). Questo conferma che il modello “small”, pur essendo veloce, non riesce a catturare bene le entità in testi complessi come quelli sanitari. In diversi casi, ha confuso organizzazioni con persone (“Miller” → PERSON) o ha introdotto entità spurie (“Urgent” → ORG).
- **en_core_web_md**: sorprendentemente ha ottenuto risultati **peggiori dello small** in termini di accuracy (39,2%), pur con una precision leggermente più alta (0.46). Il modello medio sembra introdurre più falsi positivi (es. “Kim Inc” → PERSON invece che ORG, “Inconclusive” → PERSON), riducendo la qualità complessiva delle previsioni. Questo dimostra che avere vettori semantici più ricchi non garantisce automaticamente un miglioramento, soprattutto se il dominio del testo è molto diverso dal training set originale.
- **en_core_web_lg**: è risultato il modello migliore, con un’**accuracy del 51,9%** e un F1-score di circa 0.49. Pur non essendo perfetto, ha identificato correttamente più entità rispetto agli altri modelli e ha ridotto il numero di errori grossolani. Anche qui si notano alcune confusioni, come entità spurie (“Ibuprofen” → ORG, “Female” → ORG), ma nel complesso riesce a catturare meglio le informazioni chiave (PERSON, ORG, DATE).

In sintesi:

- Lo **small** è troppo limitato per un contesto delicato come quello sanitario.
- Il **medium** non porta vantaggi tangibili e introduce più rumore.
- Il **large** è il più affidabile, pur con margini di miglioramento, e rappresenta la scelta migliore per valutare le tecniche di anonimizzazione.

5.2 Utilizzo di Bert

Oltre a spaCy, abbiamo valutato anche l’uso di modelli transformer-based, in particolare BERT. Abbiamo utilizzato il modello pre-addestrato

dbmdz/bert-large-cased-finetuned-conll03-english, ottimizzato sul dataset CoNLL-2003, che include entità come PERSON, ORG, LOC, MISC.

Rispetto a spaCy, BERT adotta un approccio più potente basato su deep learning contestuale: ogni parola viene rappresentata in funzione del contesto circostante, consentendo al modello di disambiguare meglio entità ambigue o distribuite su più token. Nel nostro caso: ??(questo non so se è il caso di aggiungere)

Abbiamo usato la pipeline di HuggingFace Transformers (pipeline(“ner”, aggregation_strategy=“simple”)) per effettuare il riconoscimento entità.

Le categorie di BERT sono state mappate sulle stesse usate con spaCy, in modo da avere un confronto uniforme (PER → PERSON, ORG/MISC/LOC → ORG).

Poiché il modello non prevede direttamente entità come DATE, queste non sono coperte, e ci siamo concentrati principalmente su PERSON e ORG.

I risultati ottenuti con **BERT (bert-large-cased-finetuned-conll03-english)** mostrano un'accuracy del **24,5%** e valori relativamente bassi di **precision (0,17)**, **recall (0,24)** e **F1-score (0,19)**.

Questi numeri sono indice di una **copertura limitata del modello nel contesto medico-sanitario**. Infatti:

- Il modello è stato addestrato sul dataset **CoNLL-2003**, che contiene testi di tipo *newswire* (notizie giornalistiche).
- Questo dominio è molto distante dai testi clinici, che includono **terminologia medica, riferimenti a date di ricovero/dimissione, nomi di farmaci, ospedali e assicurazioni**, categorie non presenti nel corpus di training.
- Di conseguenza, il modello tende a **confondere entità non rilevanti** (es. “Obesity”, “O”, “Male”) con organizzazioni o altre entità, e manca nel riconoscimento di entità chiave come **DATE** o **PHI** specifici.

In sintesi: **BERT fine-tuned su CoNLL-2003 non è adatto in modo ottimale al dominio clinico.**

5.2.1 Utilizzo di Flair

Oltre Spacy e Bert abbiamo utilizzato Flair, e per la valutazione abbiamo utilizzato il modello flair/ner-english-large, uno dei modelli più potenti messi a disposizione dalla libreria Flair. Flair è noto per ottenere ottimi risultati su task di NER in lingua inglese, soprattutto in domini generici.

Flair è una libreria potente per l'elaborazione del linguaggio naturale. Permette di applicare modelli avanzati su testi per: riconoscimento di entità (NER), analisi del sentiment, analisi grammaticale, supporto per testi biomedici, disambiguazione dei significati e classificazione, e funziona con molte lingue.

Include anche strumenti per le embeddings di parole e testi, permettendo di combinare diversi tipi di rappresentazioni testuali, comprese le Flair embeddings e vari modelli transformer.

Nel nostro setup, Flair è stato configurato per estrarre solo le entità più rilevanti per il nostro caso d'uso (PERSON e ORG), mappando le etichette native (PER, ORG, LOC) sulle categorie standard utilizzate anche da spaCy e BERT.

I risultati ottenuti con Flair-NER-Fair mostrano un'accuracy del 34,0% e valori moderatamente bassi di precision (0,38), recall (0,34) e F1-score (0,36).

Questi numeri indicano una capacità limitata del modello nel contesto medico-sanitario.

Infatti:

Flair-NER-Fair è un modello generale, non specificamente addestrato su testi clinici. Il dominio clinico presenta nomi di pazienti, medici, ospedali, assicurazioni e date di ricovero/dimissione, categorie spesso assenti nel training originale del modello. Nonostante la sua architettura avanzata, la mancanza di adattamento al dominio sanitario riduce le prestazioni quando il focus è sull'anonimizzazione di cartelle cliniche sintetiche.

In sintesi: Flair-NER-Fair funziona meglio per entità generiche, ma non è ottimale per dati clinici sensibili o altamente strutturati.

5.3 Confronto tra i vari modelli

Per visualizzare chiaramente le differenze tra i modelli, abbiamo utilizzato un **bar chart comparativo** che mostra **accuracy, precision, recall e F1-score** per ciascun modello NER (spaCy-small, spaCy-medium, spaCy-large, BERT e Flair).

Dal grafico emerge subito che **spaCy-large supera tutti gli altri modelli** su quasi tutte le metriche, confermandone l'efficacia nel contesto clinico. Flair e i modelli spaCy più piccoli hanno performance intermedie, mentre BERT fine-tuned su CoNLL-2003 ottiene i valori più bassi, coerente con il suo training su testi non clinici.

Il bar chart permette quindi di confrontare rapidamente le prestazioni e giustifica la scelta di spaCy-large per l'estrazione delle entità sensibili nel nostro workflow di anonimizzazione. Quindi per concludere, nel nostro workflow di anonimizzazione abbiamo deciso di utilizzare **spaCy en_core_web_lg**, ritenuto il modello migliore tra quelli testati, per l'estrazione automatica delle entità sensibili (NER), concentrandoci su **PERSON, ORG e DATE**. Successivamente, applichiamo alcune **regex mirate in post-processing** per gestire casi specifici:

- Sostituzione dei nomi dei medici con [DOCTOR] e dei pazienti con [PATIENT] quando il contesto lo indica (es. presenza di "Dr." o "Doctor").
- Anonimizzazione di compagnie assicurative note come [INSURANCE].

Queste regex **non modificano le predizioni del modello**, ma agiscono solo sul testo anonimizzato risultante.

In aggiunta, abbiamo applicato una **generalizzazione dell'età in fasce** e del **billing amount** in categorie predefinite, così da ridurre ulteriormente la possibilità di identificazione.

Infine, abbiamo eseguito la NER su un sottoinsieme del dataset per generare le **note cliniche anonimizzate**, ottenendo un equilibrio tra accuratezza del riconoscimento delle entità e protezione della privacy dei dati sensibili.

5.3.1 Sviluppi futuri

Per migliorare ulteriormente il nostro workflow di anonimizzazione, alcuni possibili sviluppi includono:

Addestramento di modelli NER specifici per il dominio clinico: utilizzare corpora medici e sanitari per aumentare la copertura di entità come farmaci, procedure, ospedali o date di ricovero.

Espansione delle regole regex e delle categorie di entità: includere categorie aggiuntive sensibili (es. codici diagnostici, referti di laboratorio, numeri di telefono) e regole più sofisticate basate sul contesto.

Integrazione di approcci di anonymization avanzati: tecniche come k-anonymity, differential privacy o embedding-based masking per proteggere meglio dati strutturati e non strutturati.

Automatizzazione del post-processing: creare pipeline più efficienti per la generalizzazione di età, importi e altre informazioni numeriche, riducendo l'intervento manuale. ??(Direi di toglierlo)

Validazione su dataset più ampi e reali: testare il workflow su note cliniche reali, con metriche di privacy e accuratezza più dettagliate, per valutare l'efficacia su casi pratici.

***** (Direi di toglierlo)